

勿庵历算书 记

梅文鼎

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
勿庵历算书记	6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

臣等谨案勿庵历算书记一卷

国朝梅文鼎撰文鼎有历算全书已着録此乃合其已刻未刻之书各疏其论撰之意凡推步測驗之书六十二种算术之书二十六种虽亦目錄解题之类而诸家之源流得失一一标其指要使本末厘然实数家之总匯也如古今历法通考一条曰不读耶律文正之庚午元历不知授时之五星不读统天历不知授时之歲实消长不考王朴之钦天历不知斜正升降之理不考宣明历不知气刻时三差非一行之大衍历不知歲自为歲天自为天非李淳风之麟德历不知用定朔非何承天祖冲之刘焯诸历无以知歲差非张子信无以知交道表里日行盈缩非姜岌不知以月蚀检日躔非刘洪之乾象历不知月行迟疾然非洛下閎谢姓等肇啓其端虽有善悟之人亦无自而生其智又谓西法约有九家一为唐九执历二为元扎玛里廸音万年历三为明马沙亦黑回回历四为陈壤袁黄所述历法新书五为唐顺之周述学所撰历宗通议历宗中经皆旧西法也六曰利玛竇天学初函汤若望崇禎历书南懷仁仪象志康熙永年历七曰穆尼阁天步真原薛凤祚天学防通八曰王锡阐晓庵新法九曰揭暄写天新语方中通揭方问荅皆新西法也非深读其书亦不能知其故又周髀补注一条曰观其所言里差之法是即西人之说所自出也回回历补注一条曰回回历即西法之旧率泰西本回历而加精是皆于中西诸法融防贯通一一得其要领絶无争竞门户之见故虽有论无法仍録之术数类中为测算之纲领焉乾隆四十六年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

勿庵历算书记

宣城梅文鼎撰

一历学骈枝二卷【已刻】

顺治辛丑【鼎】始从同里倪竹冠先生受交食通轨归与【文鼎文鼎】两弟习之稍稍发明其所以立法之故并为订其讹误补其遗缺得书二卷以质倪师颇为之首肯自此遂益有学历之志【是书少叅三韩金鐵山先生刻于保定】

一元史历经补注二卷

因读交食通轨及台官气朔章窃疑其非全书也续得家诞生先生所藏二十一史读之始知许文正【衡】郭若思【守敬】诸公测驗之精制器之巧叹授时历法之善但历经简古作史者又缺载立成初学难通因稍为图注以发其意

一古今历法通攷【有魏叔子费燕峯二序】

授时历集古法之大成自改正七事创法五端外大率多因古术故不读耶律文正之庚午元历不知授时之五星不读统天历不知授时之歲实消长不考王朴之钦天历不知斜升正降之理不考宣明历不知气刻时三差非一行之大衍历无以知歲自为歲天自为天非淳风之麟德历不能用定朔非何承天祖冲之刘焯诸历无以知歲差非张子信无以知交道表里日行盈缩非姜岌不知以月蚀检日躔非刘洪之乾象历不知月行迟疾然非洛下閎谢姓等肇啓其端虽有善悟之人无自而生其智矣间尝于古历七十余家详为叅校窃睹古人之用心勤也或矜新得而蔑弃前闻夫亦未之攷矣

往读马贵与文献通攷于天文五行备矣顾独无历法故作此以补其缺无何從亡友黄俞邵太史【虞稷】借读邢观察【云路】古今律历攷惊其卷帙之多然细考之则于古法殊畧所疏授时法意亦多未得其旨则愚之一得似尚可存

邢氏书但知有授时而姑援经史以张其说古历之源流得失未能明也无论西术矣【鼎】此书盖兼古术西术攷其同异而求端于天不敢以已见少为轩輊古历之踵事增华屡变益密人多知之而愚攷西历亦非一种也故在唐则有九执历为西法之权輿其后有婆罗门十一曜经及都聿利斯经皆九执之属也在元则有扎玛里廸音西域万年历在明则有马沙亦黑马哈麻之回回历以算凌犯与大统同用者三百年修回历者则有陈星川【壤】增天地人三元而袁了凡【黄】本之为历法新书唐荆川太史【顺之】亦深明西域之法而加之以论說周云渊处士【述学】因之为历宗通议历宗中经雷氏【宗】又有合璧连珠历法以上数种皆防通回历以入授时而并在大西洋书未出之前乃西域之旧法也自利西泰【玛竇】来宾着天学初函至崇禎朝上海相徐文定公同西士汤道未【若望】等译崇禎历

书百余卷

本朝时宪历用之则西术之一变故曰西洋新法也虽同曰西洋新法而汤氏所译多本地谷与利氏之說亦多不同又有西士穆尼阁着天步真原与历书规模又复大异青州薛仪甫【鳳祚】本之为天学防通又新法中之新法矣通历书之理而自辟门庭则有吴江王寅旭【锡闡】其立议有精到之处可谓后来居上又广昌揭子宣【暄】着写天新语桐城方位伯【中通】相与质难着揭方问答并多西书之所未发而监正

南敦伯【懷仁】仪象志康熙永年历与历书亦微有出入总而计之约有九家前五家【九执一万年二回历三陈袁四唐周五】皆西之旧法即回回历也后四家【利汤南共一穆薛二寅旭三揭方四】皆西之新法即欧逻巴历也析而言之利与汤汤与南亦各不同愚故曰西法原非一种亦以踵事益精非深读其书亦不能知其故矣

历法新书亦载古历不过寥寥数语历宗通议仅錄史志靡所阐发以絜邢书亦鲁卫之政也盖历家有法无论理隐数中自非專家防能究悉惟历书理数兼推颇称发覆而枝柯繁衍约举斯难集腋成裘不无参错自外文人间有涉笔或美言可市而实测无徵崇议堪惊而运筹渺叶去数谭理聚讼徒纷举一废多抑扬失实又奚当矣【鼎】之为此既不敢附和偏辞亦不敢任情立异兼采旁搜详探浅说生平矢愿欲使幽防之防较若列眉寥廓之观近陈几案往往直言其立法之所以然庶以管蠡之见与天下学者共见共知而学与年迁前之所疑或为今之所信稿经数易防审衡从拟分短帙以便省览庶望高识为之是正也【原分五十八卷今卷数未定】

一春秋以来冬至攷一卷【魏荔彤刻】

历元并起冬至自春秋书南至而左氏传有登观台书云物之礼周礼言日至之景尺有五寸遂为历家测景之权輿然候景甚难史书中所据测景之真者可数而知也授时列六历以攷古今之冬至合于古者或戾于今合于今者又差于古其后天也或差至一二日惟统天历有古大今小之算以合前代所用之率而授时因之顾历议欲尊授时遂取鲁献公冬至以证统天之疎兹为各依本率步算则虽上推至鲁献未尝违统天法也郭太史歲实消长不在创法五端之内意可知矣【按太史自有历议拟稿不知作史者何以不收而用李谦之议】

一宁国府志分野稿一卷【已刻志中】

分野之說本于周礼其来旧矣史书所载分野之法初非一說如论宿论宫既各不同而诸家历法分宫又别且时日枝干亦各占其国而北斗五车天市及女宿下十二国星及五星之荧惑列舍之鸟衡并占南国之类具载天官书乃占家但据一端为說宜其疎矣康熙癸丑奉同侍讲施愚山先生纂修郡乘诸友人咸以此项见属因具錄历代宿度分宫之同异及各种分野之法皆以诸史为徵虽一郡之專书实冯相之公法也

一宣城县志分野稿一卷【已刻志中】

大体同府志

一历志赘言一卷

康熙戊午愚山侍讲欲偕余入都不果行次年己未愚山奉命纂修明史寄书相讯欲余为历志属稿而余方应泉台金长真先生之召授经官署因作此寄之大意言明用大统实即授时宜于元史阙载之事详之以补其未备又回回历承用三百年法宜备书又郑世子历学已经进呈亦宜详述他如袁黄之历法新书唐顺之周述学之防通回历以庚午元历之例例之皆得附录其西洋历方今现行然崇祯朝徐李诸公测验改宪之功不可没也亦宜备载缘起盖历志大纲畧尽于此一二年后担簦入都承史局诸公以历志见商始见汤潜庵先生所裁定吴志伊之稿大意多与【鼎】同然不知其曾见余所寄愚山赘言与否亦承潜庵公屡次寄讯相招而未及攀裳比入都则作古久矣为之慨然

一江南通志分野拟稿一卷

康熙甲子制府于公檄修通志【鼎】以事辞未往江太史陈默公先生【焯】專函致书以江南分野稿见商介家叔瞿山【清】督促至再余方病疟小愈力疾为之删润颇费经营无何默翁亦辞志局矣聊存兹稿以俟方来著述者或取焉亦以志知己之感云尔

一明史历志拟稿三卷【有先蠲斋序】

明史历志属稿者简讨钱塘吴志伊【任臣】总裁者中丞汤潜庵先生【斌】也潜庵歿后史事总属昆山志稿经嘉禾徐敬可【善】北平刘继庄【献廷】毘陵杨道声【文言】诸君子各有增定最后以属山陰黄梨洲先生【宗羲】岁已巳【鼎】在都门昆山以志稿见属谨摘讹舛五十余处粘籤俟酌欲黄处稿本到齐属笔而昆山谢事矣无何梨洲季子主一【百家】從余问历法乃知【鼎】前所摘商者即黄稿也于是主一方受局中诸位之请而以授时表缺商之于余余出所携历草通轨补之然写本多误皆手自步算凡篝灯不寝者两月始知此事之不易也

历志拟稿虽为大统而作实以阐明授时之奥补元史之缺畧也其总目凡三曰法原曰立成曰推步而法原之目凡七曰句股测望曰弧矢割员曰黄赤道差曰黄赤道内外度曰白道交周曰日月五星平立定三差曰里差刻漏立成之目凡四曰太阳盈缩曰太陰迟疾曰昼夜刻曰五星盈缩推步之目凡六曰气朔曰日躔曰月离曰中星曰交食曰五星

一郭太史历草补注二卷

按元史本传郭太史【守敬】着撰极富并藏于官厥后畴人子弟皆以元统之通轨入算逐

末忘源郭书存亡不可得而问所仅存者历草一书而已其书有算例有图有立成历经立法之根多在而中而深谙者希传写多误因稍为订正而于义之精微者特为拈出庶俾学者知其所以然而法非徒设矣

授时测浑员之法从二至起算以至二分与西术起二分以至二至者不同要其剖析浑体于无句股中防出句股则无二理也于此而益知此理之同【鼎】注历草或引八线三角以明之盖谓此耳

一庚午元历攷一卷

据史元太祖以己卯亲征西域诸国次年庚辰夏五月驻蹕也石的石河有西域人与耶律文正王【楚材】争月蚀而西説并诎故耶律作历托始是年也又以太祖庚午始絶金次年伐之不五年天下畧定故推演上元庚午冬至朔旦七曜齐元为受命之符谓之西征庚午元历西征者谓太祖庚辰也庚午元者上元起算之端也今历志讹太祖庚辰为太宗则太宗无庚辰也【太宗在位共十有三年起己丑毕辛丑】又讹上元为庚子则于积年不合也【据演纪积年二千二十七万五千二百七十算外得庚辰则起算必庚午】故特攷而正之

元之历法实始耶律故庚午元历之法授时多本而用之崇祯历书乃谓授时陰用回回非也

一大统历立成注二卷

有布立成之法有攷立成之法不得其説则有以传写鲁鱼而施之步算者矣【鼎】故于历家用数必慎思之思之不得不敬妄用也

据史立成之算皆太史令王公【恂】卒后经郭公之手而后成书今监本只载王名盖不敢以终事之勤没人创始之美古人让善之义令人起敬也

一写算步历式一卷

友人潘锡畴【天成】从余学历而苦于布算故作此授之殊便初学

一授时步交食式一卷

季弟尔素有累年算稿録存之以存旧法

一步五星式六卷

初学历时未有五星通轨无从入算因取元史历经以三差法布为五星盈缩立成然后算之盖与仲弟和仲【文鼐】共成之也和仲于此事甚勤能助予惜早卒其后十余年乃得通轨

校之颇合恨仲弟未之见至于立成眷清从弟懷叔【瑾】与有劳焉而亦久为古人矣

一荅李祠部问历一卷【魏荔彤刻】

礼部郎中李古愚先生【诒】焕斗豫章人也從余问皇极经世遂及历法余有行笥中邢观察律历攷书凡三防先生皆手自抄毕稍有所疑必手书致问故往复甚多今存数稿其实不止于是也既而余去天津先生亦擢陝邊道缺以去每思其勤学好问之诚有经生家所不能逮者犹依依如昨日

一回回历补注三卷

回回历法刻于贝琳然其布立成以太陰年而取距算以太阳年巧藏根数虽其子孙隸籍台官者亦不能言其故也唐荆川【顺之】论回历之语载王宇泰【肯堂】笔麈中颇有发明殊胜历宗通议或反谓荆川历学得之云渊者非定论也若天地人三元积年则陈星川【壤】之法非西域本色然回历即西法之旧率泰西本回历而加精焉耳故惟深知回历而后知泰西之学有根源亦惟深知回历而后知授时之未尝陰用其法也

一西域天文书补注二卷

此书与回回经纬度及其算法共四卷并洪武时翰林吴伯宗李翀受诏与回回大师马沙亦赫马哈麻同译而天顺时钦天监正贝琳所刻也余尝于友人马德称【儒骥】处见其全书盖今防西天文实用又本此书而加新意也不知者或谓此即天文实用而反谓回回之冒窃其书岂不陋哉书首小序曰此书亦有不驗之时不可以其不驗而遂废此理其言类有道者非术数家所能及也

一三十禡星攷一卷

西域天文中有禡星三十之占然未译中土星名余尝以歲差度攷之得其二十余后见钱塘友人袁惠子【士龙】及青州薛仪甫【鳳祚】气化迁流并有斯攷不谋而同者十之七八余则以巨蟹第一星证之回历刻本似尤确也

一四省表景立成一卷

表景生于日轨之高下而日轨又因于里差独四省者陝西河南北直江南也今回回所在多礼拜之寺不知何以只有此四处景表之传或当初只此四处耶然其中亦有传讹之处庚申歲余养疴白下西域友人马德称【儒骥】以此致询遂为订定并附用法以补其缺

一周髀算经补注一卷

周髀即盖天也自汉人伸浑天而绌盖天书遂不传今惟有周髀一经又言之不详然观其所言里差之法谓北极之下以半年为昼夜是即西人之说所自出也因稍稍注之俾天下疑西说者知其说之有所自来

一荅刘文学问天象一卷【文集内刻】

刘文学【介锡】沧洲老儒也颇留心象数辛未壬申与余同客天津承有所问并据历法正理告之

一分天度里【图注各省直及防古各地南北东西之差】一卷

自北齐张子信发明交道表里尔后历家类能言里差今以地员之理徵之其故益显新法用北极高度分地纬南北用月食早晚分地经东西故各省直及口外防古皆能得其距度盖地有南北故昼夜有长短地有东西故加时有后先若算交食则两差并用以为根数而后亏复时刻食分多寡可以预知矣时宪历所载岁岁颁行或习而不察有望洋之叹兹为设一总图明之但及于正朔所颁之处裂浑冪之经纬各二十余度其形正平而地员之理亦在其中矣

一七政细草补注三卷

崇祯历书之有细草以便入算亦犹授时历之有通轨也盖即七政防引而有详畧尔然算者贪其简便而全部历书或度高阁矣兹以历指大意櫟括而注之使用法之意了然亦使学者知其所以然益有所据而不致有临时之误云尔

一历学疑问三卷【已刻进呈】

【鼎】向有古今历法通攷因时时增改迄无定本已入都获侍诲于安溪先生先生曰历法至本朝大备矣经生家犹若望洋者无快论以发其意也宜畧仿元赵友钦革象新书体例作为简要之书俾人人得其门户则從事者多此学庶将益显【鼎】受命唯谨然自惟固陋雅不欲直袭诸家所已言又欲其望而辄解斟酌于浅深详畧之间屡涉笔而未果至辛未夏移榻于中街寓邸始克为之先生既门庭若水絶诸酬应退朝则亟问今日所成何论有脱稿者手为防定如是数月得稿三十余篇授徒直沽又陆续成其半然尚有宜补之篇目及其图表拟至山中续完自癸酉南旋以后屡奉手书相勉亡友宁波万季野【斯同】亦复寄言淳复而鄙性特耽探索恒欲明其所疑裸撰盈笥率多未竟之绪心追笔步顾彼失此忽忽数年未有以应属先生视学大名遂以原稿付之雕版云

【壬午夏安溪公以抚臣扈防行河进呈此书钦防】

【御笔亲加评阅事具安溪恭纪中】

一交食防求订补二卷【内已刻日食一卷月食一卷亦刻】

历书有交食防求七政防引二目今刻本并皆逸去兹以诸家所用细草攷其同异参之历指而为之书以便初学

交食细草原只十六求厥后复增为十七求者盖所以为东西异号之用也日食甚近黄平象限而或在限东则有减差而同于初亏异于复圆或在限西则有加差而同于复圆异于初亏历指于此语焉不详故以十七求补之不知作者谁氏要不可谓其未见但法止复圆尚缺其半似为未定之稿今依法为之订补始为完书

授时历东西南北差并有反减之用即东西异号之理但其法并以午正为限回回历及今西术则皆以黄道在地平上半周折半取中谓之九十度限又曰黄平象限而不用午正于理为亲

然仍有可议者交食当兼论月道月道在地平上亦有半周亦即有九十度限而不与黄平限同度太陰既由白道行【月道古谓之九道授时历谓之白道】则其东西加减之视差必以白道之九十度限为中若但论黄道之九十度限而不言月道则诸差皆误矣【新法有时不甚合盖由于此】今立一简法谓之定交角则十七求可以不用而其理尤确

定交角者借黄道以求白道也黄道上两圈交角以白黄之交角损益之即成白道交角而东西异号之用亦于此定故不必更用十七求【防法但视定交角加满九十度以上成钝角即东变为西西变为东乃置半周度以此钝角减之而用其余为所变异号之交角度】

一交食防求附說二卷【已刻一卷】

历法可驗者莫如交食【如晷景之进退月光之消长中星之应 五星之伏见凌犯随地随时皆可測驗然惟交食则万目所共睹尤为易见】而最难者亦莫如交食【凡日躔月离之法黄道赤道歲差里差诸法至算交食则无所不备】故言之亦最不易古历皆有法无說惟历书說之甚详而义既渊微文复曼衍虽治历畴人能通其說者或已尠矣今于防求各附浅显之說使用法者稍知立法根源庶可以益致其精耳【以上二书并安溪公刻于保定】

一交食作图法误订一卷【已刻入前卷内】

此有二端其一为分金环于食甚之悞凡算日食以两心正相对一度分时谓之食甚假如日食十分则正相掩见星时是也若食有金环太陰黑影侵入太阳而四面露光则其时正为两心相掩即食甚也今乃以金环与食甚分为二图而各具时刻其悞非小矣【图见杨监正不得已书】

其一为图日月食不由月心起算之误凡月食以月入闇虚 深时为食甚假如月食九分则

惟此刻见食九分与所算相符故谓之甚盖前此则未及过此则已退皆不能满九分也法当从月心作距线至闔虚心其距线与月道正如十字盖必如是而后食甚度分正居亏复之间今所图距线反從闔虚心打十字线至月心则食在交后者亏至甚必稍长甚至复必稍短食甚度分不居亏复之正中而所图必后天食在交前反此论之所图食甚又必先天矣且如此作图则食甚分数不能如所算安得谓之食甚乎【此姑据所见颁刻月食图言之其日食作图亦当从月心打十字其理无二详交食防求】

一求赤道宿度法【原自为一卷今收入防求订补已刻】古法赤道定而黄道有歲差故以赤求黄新法黄道有定纬惟经度移而赤道经纬时时改易故以黄求赤交食细草用仪象志八卷九卷表求之乃近年之法【仪象志成于康熙甲寅非防求本法】虽便初学固不如弧三角之为亲切也因特着之以明算理

一交食管见一卷【已刻】

中西两家历术求交食起亏等方位皆以东西南北为言【如日食八分以上者初亏正西复圆正东其食八分以下者阳历则初亏西南食甚正南复圆东南陰历则初亏西北食甚正北复圆东北若月食八分以上则亏正东而复正西八分以下者阳历则亏于东北甚于正北而复于西北陰历则亏于东南甚于正南而复于西南事事与日食相反】其法以日月体之中心为中而论其方位故其向北极处命之为北向南极处命之为南又即以向黄道东陞处命之为东向黄道西没处命之为西此惟太阳太陰行至午规而又近天顶则东西南北各正其位矣自非然者则黄道度既有斜升正降之殊而自亏至复经历时刻展转迁移皆从弧度之势而顷刻易向且北极出地有高下则亏复方位又以日月距地之度而随处所见必皆不同然则月体之东西南北与人所见之东西南北必不相应【人之东西南北是以人立处命为中央日月之东西南北是以圆体 中处为中央故往往不相合】而何以施诸測驗乎然而古今历家未有议及者不可谓之非缺事也愚今别立新术不用东西南北之号惟据人所见日月圆体分为八向以正对天顶处命之曰上对地平处命之曰下上下下聯为直线【即地平经度高弧】中分之作十字横线命之曰左曰右【依人之左右定之】此四正向也曰上左上右曰下左下右则四隅向也乃以法求得交食各限【亏甚复为三限月食既者则有五限】白道与高弧所作之角而定其受蚀之所在则举目可见并如所图不可以丝毫假借【即不正当八向而少有偏侧亦可预知】诚为简易直防于测食之用不无小补

向攷古历惟隋刘焯皇极历言交食方位颇详尝思作一简法而频年测交食方位不符所算屡欲为之不能得其要领今订防求作图之误始定此法实千年未发之祕也

又从来言交食只有食甚分数未及其边惟王寅旭则以日月圆体分为三百六十度而论其食甚时所亏之边凡几何度今为推演其法颇为真确【寅旭言方位亦以东西南北然既知所亏边度可以余光两角折半取中即为食甚时所当方位之冲于是依法再以上下左右命之即食甚之方位亦定矣○初亏是初缺光处复圆是光欲满而尚有微缺畧如初亏并可以指定其处惟食甚方位难测故必以折半取中】

一日差原理一卷

历有平时有用时平时者步算所得用时者測驗所徵太阳之有日差加减犹月离交食之有加减时也【月离表是改用时为平时交食表是改平时为用时故此之所减即彼之所加其用相反而积差之分秒并同】而日躔表所载之数独异据表說谓有二根【一黄赤之斜直一高卑之盈缩】其說尤含糊支蔓月离交食二章弃而不用彼盖自知其非是矣【若日躔宜用日差表之法则交食等亦宜用之今所立加减时表祇以黄赤之斜直为根而不兼高卑盈缩是不用日躔表說之法也】而日躔表仍误不改若以此入算则节气加时皆谬矣【据正理则节气加时亦宜用加减时表】

余向疑日差既有二根即宜列二表【盖谓盈缩起高冲在冬至后数日且每年有东移度分而黄赤斜直算起冬至故不宜合为一表】尝持是說以语刘季莊深以为然作 求时欲以此补交食章之缺方著论以明之而孙【防成】窃窃然疑之【以为定朔时既有高卑盈缩之加减矣兹复用于此岂非复乎】余因其說而覆思焉然后知交食章之非缺而不须二表也【至理人人可知而执成见者昧之童乌九歲能与太 于兹益信】

一火纬本法图說一卷【解地谷立法之根 魏刻以正历书之误】荧惑一星最为难算至地谷而其法始密图表具在可攷而知也何尝云火星天独以太阳为心不与余四星同法乎作历书者突发此语遂令学者沿譌是执图以观图而不以算理观图也不知历算家有实指之图有借象之图地谷之图火星所谓借象也非实指也钱塘友人袁惠子【士龙】受黄三和先生【 宪】历学以历指为金科余故为作此以极论之而徵之切线分角之法以着其理袁子虚懷见从已复质诸睢州友人孔林宗【兴泰】亦以为然而手抄以去又旁证诸穆氏天步真原王氏晓庵历法大旨亦多与余合

一七政前均简法一卷【订火纬表說 魏刻因及七政】

西法用表如古法之用立成不得其列表之根表或笔误无从订改矣故有表說以发明之然或表說所用之数有与表中互异者则是作表者一人作表說者又一人也余因查火星之表而为之推演然后知立表之法甚简洵乎此心此理不以东海西海而殊

一上三星轨迹成绕日圆象一卷【魏刻】

五星本天并以地为心与日月同至若歲轮【即古法迟留逆防之段目】则惟金水二星绕太阳左右而行其歲轮直以日为心土木火三星则不然并以本天上平行度为歲轮心【金水以太阳为歲轮心亦以二星之平行与太阳同度也】然其轨迹所到并于太阳有一定之距故又成绕日左行之圆象西人所立新图不用九重天而五星并以太阳为心盖以此也然金水歲轮绕日其度右移上三星【土木火】轨迹其度左转若歲轮则仍右移耳

一黄赤距纬图辯一卷

凡图黄道纬度于赤道左右取二至所到度分联为横线而作小圈以拟黄道乃于小圈上匀分节气各作直线过赤道子午大圈即各节气之黄纬可得此法甚确今天问畧省去子午大圈惟取赤道左右四十七度【左右各二十三度半】尽其两端为边以作黄道小圈未为不可但此四十七纬度仍宜作大圈上弧度斯为得法今乃径作直线故其距纬皆不真而列表从之悞故具论之

一太陰表影辯一卷

月能掩日日遠月近其理明白而易见不在表影西人之测则谓太阳太陰各高五十度时太阳表景必短而太陰表影必长以是为月近于日之徵夫表影既有长短矣又何以明其同高五十度乎必不然矣初读天问畧窃疑其非防见西书稍多其說并同故谨为之辯

按立表取影所得者皆光体上边之影故古人用景符取穹达日光仅如黍米宛然见横梁于其中是为中影今太陰之景既长于太阳而犹能知其为五十度之高势必用他测器施闕箒而得之也然则闕箒所得者中景中景者实度也直表者边景非实度也太阳光盛故其光溢于边之外而影瘦太陰光微故其光敛于边之内而影肥此亦易见易知之理奈何以此言日月遠近乎

一浑盖通宪图說订补一卷

浑盖之器以盖天之法代浑天之用其制见于元史扎玛里廸音所用仪器中窃疑为周髀遗术流入西方者也法最奇理 确而于用 便行测之第一器也然本书中黄道分星之法尚缺其半故此器甚少盖无从得其制度也兹为完其所缺正其所误可以依法成造用之不疑矣

一西国月日攷一卷

历书中七政算例多有言西某月某日者既非建寅建丑建子之法又非以节气为序如回回历之用太阳年其纪日数既非以朔为初一然又非如回回之以见月为朔且其襍见于诸卷者又各自不同尝疑其各国自为正朔立法相悬也既而彙集详攷然后知其所用并以太阳防恒星为主即恒星歲也恒星东行有歲差度分则太阳防之以成月者亦渐不同故诸卷中所载互异而以年代徵之亦可见也今西教中斋日所谓正月一日者在今冬至后第四度间亦是此法至其一年十二月有一定大小【大者三十一日小者二十八日闰年则增一日】并以太阳行黄道三十度而成一月大致并同回历矣【尝于武林遇殷铎德言彼国月日又与斋日互异岂彼中原有各国之正朔不同而历书所举是其一法欤存之再攷】

一七十二 太阳纬度一卷

纬度以测日高因知北极高为用甚博古用二至二分今则逐日可测兹约之于七十二亦承

友人之命而为之者

一陆海鍼经一卷【又谓之里差防法】

地既浑圆则所云二百五十里一度者纬度则然若经度离赤道远则里数渐狭然惟其路正东西行与距等圈合自有一定算法路或斜行则其法不可用愚为立法若两地各有北极高度又有相距之经度而无相距里数是为有两边一角而求余一边即可以知斜距之里若先有斜距之里数而求经度是为三边求角亦可以知相距之经度其法并用斜弧三角形立算可与月食求经度之法相参而且简易的确【月食不常有又须多人于各地同测视此为难】

又按距赤道远而里数渐狭者乃距等圈之算距等圈不惟渐狭而其势微曲以两极为心离赤道远其曲益深去极益近则成绕极之圆圈矣故惟两地之北极同高始能与渐狭之数相符若正东西行则为球上大圈不与距等同势故不论赤道远近并以二百五十里为度但系斜度非对两极之经度耳○推此而知斜弧所算亦每度二百五十里【距等圈既不与正东西行之大圈相应则里数难定故月食只可以求经度不可以定里数亦从来未发】亦不论赤道远近但须取直如鸟道海程乃相应耳

一帝星句陈经纬攷异一卷

余所见历书刊本多有互异之处恒星经纬改处尤多二星亦然不知其既刻复改是何时更定今以弧三角推之有与所改合者有与先刻合而所改反离者故为之攷

一星晷真度一卷

定夜时之法多端而测星以知太阳其确也测星定时法亦多端而用句陈大星及帝座其简也然恒星既随黄道东移以生岁差则二星亦不能定于一度而何以定时故作星晷者必知现在二星之真度分而后其用不忒前条攷二星经纬亦以此也【二星与北极不动处正作弧三角形法于二星正南北时求其子午规上是何宫度即星晷真度也用极星亦可作星晷然极星离北极亦三度奇而句陈明显尤为便用】

一测器攷二卷

在璿玑玉衡以齐七政乃治历之根本自唐虞以来未有不精测验而能定历者也历法以踵事增华而益善测天之器亦然羲和旧器没于秦焰洛下閎鲜于妄人等始创为之谓之浑天仪但有赤道无黄道至东汉永元中始有黄道铜仪厥后李淳风梁令瓚之徒代有制作至唐一行元郭守敬使有行测之器而郭公简仪祇用赤道一环以二线代管闕诸星距度始有分秒可言最简且确其所制仰仪立运诸器或用浑圆之半或只平圆一规以视古器之重环掩映殊为简妙矣至今西法以象限仪测高度祇用平圆四之一以纪限仪测两星之距又只平

圆六之一其器益简其测益精行测之器有浑盖简平诸制随地随时皆可施用浑天浑地之理遂如列眉然则测器至今日诚大备矣故谨为之攷

一自鸣钟說一卷

测时之法昼占日景夜 星度其理已尽然无以处陰雨之际古所以有壶漏之制也西法入乃有自鸣之器盖亦行测所需乃至穷工极巧收其机牙于径寸之中聊供翫好无裨实用若其稍大者按 支更以节晨昏则为用亦大矣

一壶漏攷一卷

自周官有挈壶氏历代用之史每言昼漏若干下是也五宣譙楼有宋制铜壶滴漏明天啓间尚存而遠公在庐山有莲华漏宛陵集有田家水漏诗然则隐者之居东作之务盖亦有资之为用者故为之博攷以存古义【宋景濂先生有五轮沙漏铭今西人四刻沙与之同理故各附一则】

一日晷备攷三卷

吾郡日晷依赤道斜安实为唐制则日晷非始西人也西制有平晷立晷碗晷十字晷诸式广之不啻百十余种余所见自历书浑天仪說比例规解外别有日晷揣书三种互为完缺而其中作法亦有似是而非之处则以所学有浅深抑仿而为者以臆叅和厥理遂晦天下事往往而然而历学为甚日晷其一端耳

一赤道提晷說一卷

赤道提晷亦日晷之一其制甚巧友人有其器不知所用为补其說备攷中所无也故别为卷

一思问编一卷

【鼎】生平于难读之书不敢置也每手疏而携诸篋衍以待明者问之则于历算尤多今虽稍有所窥如游名胜其入既深益多欲探之奇所愿有志者起而共图之也

一勿庵揆日器一卷

取里差以定高度黍珠进退准乎节序用二至为端器溢于寸袞止于分而黄赤之理备焉乙卯年偶为斯制续得日晷诸书亦未有相同者也

一诸方节气加时日轨高度表一卷

历书目有诸方昼夜晨昏论及其分表今軼不传交食高弧表非节气度【节气黄纬有奇零而高弧表用整度故也】今依弧三角法算定为揆日之用【自北极二十度至四十二度】并余孙【防成】所步也

一揆日浅說一卷

日晷之书详于法法之理多未及也仿作多差不亦宜乎故择其尤难解者疏之所說多浑天大意故别为卷

一测景防法一卷

精于测景之法可以知南北之里差既知里差则随地随时可以预定其景之分寸约而言之惟切线一法而已切线者句股相求也表如半径直表之景如余切【为以股求句】横表之景如正切【为以句求股】并以极高度取之【鼎】向在燕山有以此法问者作此应之书成仓猝殊觉简明也

一璇玑尺解一卷

浑盖通宪为行测占天之巧制然作之不易歲己未与山陰友人何奕美言测算之理为作浑盖地盘而苦乏铜工爰作此尺以代天盘尺有二皆同枢枢即北极尺以坚楮为之铜亦可其一具周歲节气所以测日也其一载大星十数所以测星也并以赤道纬度定之昼测日景得其高度即可查节气以知时刻夜测星得其高度亦可查星距太阳经度以知时刻善用者即此已足盖浑盖天盘之法畧具其中矣

一测星定时简法一卷

有日之时有星之时法用星之纬度于简平仪上查其星距子午规若干时刻再查此星距太阳若干时刻以相加減即得真时此法不拘何星可用故曰简法

一勿庵侧望仪式一卷

简平仪端论日景故以二至为限【鼎】此制于二至外仍具纬度北至极南至地平如置身六合之外以望天体故曰侧望

一勿庵仰观仪式一卷

图星垣者以北极居中见界为边或分两极居中赤道为边此即经纬无差必所居之地以极为天顶则所见然耳其各地天顶之星与地平环上之星不可以拟诸形容也【鼎】此式各依本方极高之度以规地平而安天顶于中央依距纬以安北极再从北极出弧线以定赤道

又自北极依法作多圈以拟赤纬则某星在天顶某星在某方高若干度某星在地平环二十四向可以周知又依分至节气各为一图则天盘经纬与地盘经纬相加之处可指而数毫无疑似虽从未知星者可以按图而得矣

一勿庵浑盖新式一卷

浑盖旧制以赤道外二十三度半为限止于昼短规今于短规外再展八度则太白所居南纬可以查其所加占测之用于是全

一勿庵月道仪式一卷

月道出入于黄道犹黄道之出入于赤道也自古及今未为之仪器者【惟大衍历以箴作月道依二百四十九交钻孔于浑仪黄道每交移动以拟之然其法不传盖难用也】今依浑盖北密南疎之度以黄极为枢而月道半在其内半在其外则月纬大小之理及正交中交交前交后之法可以众着【仪以铜为之畧如浑盖其上盘为月道亦如浑盖天盘之黄道圈其下盘黄道经纬分宫分度并以黄极为心而尽边以黄纬九十五度少半为限出黄道南五度少半月道所到也】

一天步真原订注

西士穆尼阁作天步真原与历书有同有异其似异而实同者布算之图对数之表与历书迥别然得数无二则虽异而实同也若夫黄道春分二差则根数大异此谓诚异然非测之真亦无以断其是非原书剗多讹殆不可读故稍为订注以待后贤论定

一天学防通订注

青州薛仪甫【鳳祚】本天步真原而作防通以西法六十分通为百分徙授时之法实为便用然仍以对数立算愚则以不如直用乘除为正法也

以上二书向从金陵老友刘文学于弢【昭】借钞续遇颍州刘行人子端【淑因】慨然欲校刻青州遗书约【鼎】为之是正以事不果近承东藩梁先生【世勲】惠寄薛氏全书则气化迁流诸卷俱已续刊矣【颍州师弟之谊甚笃若见刊本必喜余所订注之处惜未获与之相质也】

穆先生久居白门吾友六合汤圣【瀾】与之善言其喜与人言历而不强人入教君子人也仪甫初从魏玉山【文魁】主张旧法后复折节穆公受新西法尽传其术亦未尝入耶苏防中当其刻书南都【鼎】方株守穷山不相闻知歲乙卯晤马德称诸君始知之则其归已久至庚申汪发若先生【灿】作宰淄川托致一书而薛先生方病革遂未奉其回示甚矣僻处之难为学而深自悔其因循也

一王寅旭书补注

吴江王寅旭先生【锡闾】深明历术着撰极富初太史潘稼堂先生为【鼎】称述之已已入都始从嘉禾徐敬可【善】抄得其圖解一册为之订其缺误已复因阮于岳副宪寄讯稼堂抄到测食诸稿又因张简庵【雍敬】寄到历法书二卷又于简庵处见其所定大统法及三辰仪晷窃亦稍有附论然寅旭之书不止于是也【鼎】尝评近代历学以吴江为最识解在青州以上惜乎不能蚤知其人与之极论此事稼堂屡相期订欲尽致王书属余为之图注以发其义类而成虚约生平之憾事也

一平定三差详說一卷

授时历于日躔盈缩月离迟疾并云以算术垛积招差立算而今所传九章诸书无此术也岂古有而今逸耶载攷历草并以盈缩日数离为六段各以段日除其段之积度得数乃相减为一差一差又相减为二差则其数齐同乃緣此以生定差及平差立差定差者盈缩初日最大之差也于是以平差立差减之则为每日之定差矣若其布立成法则直以立差六因之以为每日平立合差之差此两法者若不相 而其术巧防从未有能言其故者余因李世德孝廉之疑而试为思之其中原委亦自历然爰命孙【防成】衍为垛积之图得书一卷【李世兄敏而好学事事必求其根本所谓胸中无膏肓之疾者也乃一病遽赴玉楼岂天不欲此学之明耶为之 然】

一写天新语钞存一卷

广昌揭子宣【暄】深明西术而又别有悟入谓七政之小轮皆出自然亦如盘水之运旋而周遭以行急而生漩渦遂成留逆实为古今之所未发歲己巳始得奉寄一函承其不弃以写天新语草稿见寄因摘錄存之【因见邸抄有章君顺节尉广昌以为颖叔也因属周星士致书焉次年得报函则余在京师矣然其为尉者亦山陰章氏而非颖叔乃此君仍能遣役遠防揭先生覓致此书有古人之义焉至今衔德未有以报也○尔后揭先生翩然游 住半年而返余方羈燕不相值也于是先生年逾八十有子有孙不以自随而只身携襆被行数千里不以为遠真奇士也】

一古历列星距度攷一卷

西法言普天星宿并依黄道东行愚尝以唐书证之防其可从独恨古无信图而史志载距度亦只及于列宿距星而止无可广徵数十年前收得书肆中残壞刻本有普天星宿入宿去极度分而中缺二宿康熙己卯偶至闽中借抄林侗人【侗】写本始补完之然不审其谁作据写本往往标有古人名姓如谢姓张衡等不一而足然刻本无之不足为据也攷宋以前并以日法命度各有奇零无整用百分者百分为度实始授时今度下分有至九十余分其为授时之法无疑郭太史传有二十八舍襍坐入宿去极度分一卷新测无名星一卷并藏之官而书皆不传今得此为徵亦足与西测恒星互相参攷矣

以上历学书六十二种

内已刻者七种

一中西算学通序例一卷

算数作于隶首见于周官吾圣门六艺之一也自利氏以西算鸣于是有中西两家之法 别枝分各有本末而理实同归或專已守残而废兼收之义或喜新立异而缺稽古之功算数之所以无全学也夫理求其是事求适用而已中西何择焉虽然不为之各极其趣亦无以观其防通因不揣固陋著书九种而为之序例尔后论撰稍多因以此为初编云尔

一勿庵筹算七卷【已刻】

筹算之法盖始于作历书时【历引言算术古用觚棱近便珠算西法第资毫颖今复有筹算之创其简防更倍于畴昔诸术由是言之则筹算乃尔时新创非欧逻之旧术】其为术也本系直筹横写【鼎】此书则易之以横筹直写乃所以适中土笔墨之宜友人蔡玘先见而悦之为雕版于金陵【忆歲己酉桐城方位伯言筹算之善然未见其书无何家澹如兄至自都门有所携算筹一握而缺算例余为补之澹如大喜因问余曰能易之以直写不更便乎子彦侄亦以为然遂如言作之凡三易稿而后成】文人才士每病算书难读余此书颇觉详明是为初编之第一书【向在京师宫坊赵升符先生执信迟鼎言筹算寓处稍远余行步舒缓赵不能待自取其书繙阅一时许则乘除之法尽了然矣】

一勿庵笔算五卷【已刻】

余笔算亦用直写以便文人之用而定位一端视旧法尤防有二稿一作于金陵有蔡玘先序一作于天津初编之第二书也【是书少叅金鐵山先生刻于保定】

一勿庵度算二卷【年允公刻】

西人尺算即比例规解所述也余初购历书佚此卷歲戊午黄俞邵太史为借到 江刘潜柱先生本乃钞得之颇多譌缺殊不易读盖携之行笈半年而通其旨趣【歲庚申晤桐城方素作中履见鼎所作尺惊问曰君何從得此盖家兄久欲爲此而未能履游豫章拾得遗本寄之乃明厥制耳续见位伯书以三尺交加取数故祇能用平分一线且亦非比例规解本法也夫用规取数则两銳所到毫厘可辨而其数即微之本尺执柯伐柯其则不遠所得无殊于横尺而为用加防不知位伯何故改法又不知素伯所拾遗本其立法何似惜未获与之深论也】书原本无算例今所用者并吾弟尔素所补而参之以陈防庵者也【嘉禾陈献可先生荅谟有尺算用法一卷然亦只平分一线尔素书则诸线皆备余亦时时涉笔聊以穷其作法之根通其用尺之变而未暇为例今得二书补塞遗缺中边备矣】又有矩算则【鼎】所创也西人用三角故两其尺今用勾股故只用一尺一方版其理无二【初晤位伯极言尺算之奇而

未悉厥状思之屡日爰成斯制续从新安戴季默得防庵书内有敛规取数之用然后疑前所悟之犹非也最后得比例规解其疑乃释盖比例即异乘同除之理故可以句股取之而原法以规当横尺本自灵妙并存两术用相参校则比例之理益着矣】

尺算矩算皆为度算则初编之第三书也

一比例数解四卷

比例数表者西算之别传也其法自一至万并设有他数相当谓之对数假令有所求数【或乘或除】但于本表简两对数相加减即得所求【乘者两对数相加得总除者两对数相减得较总较各以入表取其所对本数即各所求之乘得数除得数】

中土习用珠盘西法用笔用筹用尺各有所长【垛积合总莫速于珠盘乘法位多莫稳于笔算开平方莫便于筹算制器作图莫良于尺算】然并须布算而知今则假对数以知本数不用乘除惟凭加减【加减者对数也求得者本数也所算在彼所得在此一对即知无所庸其推索】术之奇也前此无知者本朝顺治间西士穆尼阁以授薛仪甫始有译本

对数之奇尤在开方古开方术至三乘方以上委曲繁重积晷刻而后成今用对数俄顷可得【如平方但取对数折半立方取对数三之一三乘方则四之一四乘方则五之一五乘方以上并然并取其所对本数命为所求方根】神速简易殆非拟议所及

又有四线比例数亦穆所授也八线割圆西历旧法今只用正 余 正切余切故曰四线【旧八线表以正矢余矢即余 正 之余故列表止六而有八线之用今比例数又省去两割线故表只四线然亦实有六线之用矣】

穆先生曰表有十万西来不戒于途仅存一万万以上以法通之【四线本数逾百万而亦列对数是即以法通之之数也○尝见薛刻别本数有二万】

仪甫又有四线新比例用四线同惟度析百分【从古率也】穆有天步真原薛有天学防通并依此立算不知此则二书不可得而读故稍为詮次为初编之第四书

一三角法举要五卷【已刻进呈】

西法之用三角犹古法之用句股也而三角能通句股之穷要其理不出于句股故锐角形分之则二句股也锐角形以虚补实亦句股也【钝角形补其虚角则成半虚半实之句股形又即成一虚句股之形而所设钝角形又即为两句股相较之余形皆句股法也】至于弧三角则于无句股中防出句股其法 奇其理 确八线之用于是而神是故全部历书皆三弧角之法也不明三角则历书佳处必不能知其有缺误亦不能正矣故以是为初编之第五书也

必先知平三角而后可以论弧三角犹之必先知句股而后可以论三角也平三角原止一卷今广之为五卷【曰测算名义曰算例曰内容外切曰或问曰测量】

【是书安溪公刻于保定乙酉南巡】

【恩召对 进呈御览】

一方程论六卷【已刻】

九章之第八曰方程以御错糅正负自明算者稀能举其名者或已渺矣今诸书所存数例率多臆說而厥旨益汶李水部括九章于西术至此一章亦仍其误也【鼎】疑之盖将二十年始得其解然后知算法之有方程犹量法之有句股皆其 精之事因作论明之盖必如是而方程始为有用即古人之别立一章不为徒设窃意天下之大岂无宋元以前之善本留至今日者庶几足以订余之說所望留心学问者相与博求而共证之也是为初编之第六书【初稼堂赏余此书阮副宪于岳为付刻贐而余未及为嘉鱼明府李安卿鼎徵乃刻于泉州彼教人或见李序言西法不知有方程愤然而争不知西术有借衰互征而无盈腴方程同文算指未尝自讳李序盖有所本耳】

一几何摘要三卷

几何原本为西算之根本其法以防线面体疏三角测量之理以比例大小分合疏算法异乘同除之理由浅入深善于晓譬但取径萦纡行文古奥而峭险学者畏之多不能终卷方位伯几何约又苦太畧今遵新译之意稍为顺其文句芟繁补遗而为是书于初编则为第七【柘城杜端甫孝廉知耕有几何论约吾弟尔素有几何类求并可与是书参证】

一句股测量二卷

测量必用句股即戴记所谓絜矩也絜矩之道立少以观多即近以见遠故立矩可以测高覆矩可以测深偃矩可以测遠然而方可测圆不可测于是而割圆之法立平可测险不可测于是而重差之术生古书虽不尽传然周髀开方之图海岛量山之算犹存什一于千百乃若测圆海镜【元栳城李冶着明大司防吴兴顾箬溪先生应祥为之着释者】实句股容圆之一术而引而伸之遂如五花八阵故具錄其要以存古意焉于初编为第八也古测量家有專术綴术專术者谓以器测之而得其数如累矩重裘之类历家则有浑仪窥管綴术者谓据所测之数而继之以算法句股旁要是也

言测量至西术详矣然不能外句股以立算故三角即句股之精理八线乃句股之立成也平三角弧三角不离八线则皆句股之术而已

一九数存古十卷

算数之学初无古今也自学者避难好径古籍日以散亡或有踵事生新自矜创获辄轻古率为疎将此仅存者亦难终保矣【鼎】生也晚凡遇古人旧法虽片纸如拱璧焉家贫居僻不能多致典坟聊存此以见余之志惟冀好古博雅君子不吝邳架之藏以公同志庶前贤坠绪不致终湮可胜翹企初编之序以此为第九书

九数即九章也一曰方田以御田畴界域二曰粟布以御交质变易【一名粟米】三曰差分以御贵贱禀税【一名衰分】四曰少广以御羈积方圆五曰商功以御功程积实六曰均输以御遠近劳费七曰盈朒以御隐襍互见【一名赢不足】八曰方程以御错糅正负九曰句股以御高深广遠【一名旁要】隶首之法仅存者九章之目耳然后有作者靡或出其范围可谓规矩方圆之至矣

古算书载程大位算法统宗者惟刘徽九章尚有宋版【鼎】尝于黄俞邵处见其方田一章算书中此为最古其钱塘吴信民九章比类西域伍尔章有其书余从借读焉书可盈尺在统宗之前统宗不能及也又山陰周述学着历宗算防于开方弧矢颇详书亦在统宗前而程氏未之见然则古书之存者宜尚有之近代作者如李长茂之算海說详亦有发明然不能具九章惟方位伯数度衍于九章之外搜罗甚富杜端甫数学钥图注九章颇中肯綮可为算家程式【余于诸家间有采摭必直书其所自不敢掠美亡儿以燕于此学颇有悟入能助余之思辩惜乎见其进未见其止】

一少广拾遗一卷【自此以后已刻并为续编】

古有一乘方至九乘方相生之图而莫详所用同文算指演之具七乘方亦非了义西镜錄增有廉积立成然譌乱不可读歲壬申余在都门有三韩林寄讯杨时可与丁令调属问四乘方十乘方法【诸乘方中惟此二者不可以借用他法摘此为问盖亦留心学问人也】因稍为推演至十二乘方亦有条而不紊

一方田通法一卷【已刻】

算家有防田二十三法稍广之为百二十有四聊存此以见数法之无所不通

一几何补编四卷【已刻】

天学初函内有几何原本六卷止于测面其七卷以后未经译出盖利氏既歿徐李云亡遂无有任此者耳然历书中往往有襍引之处读者或未之详也壬申春月偶见馆童屈篋为灯诧其为有法之形【其制以六圈成一灯每圈匀为六折并周天六十度之通故知其为有法之形而可以求其比例然测量诸书皆未言及】乃覆取测量全义量体诸率实攷其作法根源【法皆自楞部至心即皆成锥体以求其分积则总积可知矣】以补原书之未备而原书二十等面体之算向固疑其有误者今乃征其实数【测量全义设二十等面体之边一百则其容积五十二万三八〇九今以法求之得容积二百一十八万一八二八相差四倍】又几

何原本理分中末线亦得其用法【几何原本理分中末线但有求作之法而莫知所用今依法求得十二等面及二十等面之体积因得其各体中棱线及棱心对角诸线之比例又两体互相容及两体与立方立圆诸体相容各比例并以理分中末线为法乃知此线原非徒设】则西人之术固了不异人意也爰命之曰几何补编【书系稿本李安卿手为誊清将以付梓而属余病李又赴任嘉鱼遂未获相为重校】

一西镜録订注一卷

西镜録不知谁作然其书当在天学初函之后知者同文算指未有定位之法而是书则有之其为踵事加精可见所立金法双法亦即借衰互征叠借互征之用然较同文算指尤觉简明但写本殊多鲁鱼因稍为之订

一权度通纂一卷

重学为西术一种然载于比例规解者譌误尤甚今以南黜卿仪象志互相订补其数稍真

一奇器补论二卷

奇技淫巧古人所禁为其作无益害有益也若关中王公徵奇器图説所述引重转水诸制并有裨于民生日用而又本诸西人重学以明其意可谓有用之学矣间尝取书史所传【如汉杜诗作水碓以便民及王氏农书诸水器之类】睹记所及【如刘继庄诗集载筒车灌田法近日吾乡亦有为之者】稍为辑録以补其所遗而图与説有不相应者为之是正其以西字为识者易之便观览也

一正 简法补一卷

大测诸书言作八线表之法亦綦详矣续读薛仪甫书有用矢线求度法为之作图以发其意因得两法在六宗率三要法之外【两法者一曰正 方幂倍而退位得倍弧之矢一曰正矢进位折半得半弧正 上方幂】而为用加防不知作表何以不用也【薛书亦用六宗率三要法作表与历书同○近见孔林宗大测精义求半弧正 法与余説不谋而合可谓所见畧同矣】

一弧三角举要五卷【已刻】

三角之用莫妙于弧度求弧度之法亦莫良于三角故测量全义第七第八第九卷耑明此理而举例不全且多错谬其散见诸历指者仅存用数无从得其端倪天学防通圈线三角法作图草率往往不与法相应缺误处竟若残碑断碣弧三角遂成秘密藏矣今一以正弧三角为纲仍用浑仪解之于历书原图稍为增订而正弧三角之理尽归句股可指而数焉于是而参伍其变则斜弧三角之算亦归句股矣书凡五卷【其目曰弧三角体式曰正弧句股曰求余

角法曰弧角比例曰垂弧曰次形曰垂弧捷法曰八线相当】盖自是而算弧度者有端绪可循读历书者亦有涂径可入

一环中黍尺五卷【已刻】

举要中弧度之法已详然更有简妙之用不可不知也测量全义原有斜弧用两矢较之例但所立图姑为斜望之形聊足以明其意象而无实度可言今一以平仪正形为主则凡可以算得者即可以器量浑仪真象陈诸片楮而经纬历然无丝毫隐伏假借测算家一快事也

至于加减代乘除之用历书仅举其名不详其说意若有甚珍惜者盖尝疑之数十年而后乃今得其条贯即初数次数甲数乙数诸法并畧然以解书凡五卷【其目曰总论曰先数后数曰平仪论曰三极通几曰初数次数曰加减法曰甲数乙数曰加减捷法曰加减又法曰加减通法】

【其又法与加减同理而取径特殊儿以燕于恒星历指中摘出千里致书相询爰附末简以不没其用心之勤○甲数乙数用法甚奇本以黄道求赤道李世德孝廉准其法以黄求赤作为图论又制器以象之世德于此中有得其书原可専行故未附此】

一塹堵测量二卷【已刻】

塹堵测量者借土方之法以量天度也其术以平圆御浑圆以方体测圆体以虚形准实形故托其名于塹堵也古法斜剖立方成两塹堵塹堵又部为三成立三角立三角为量体所必需然此义中西皆未发今以浑仪黄赤道之割切二线成立三角形【立三角本实形今诸线相遇成虚形与实形等】而四面皆句股即弧度可相求不须用角西法通于古法矣又于余弧取赤道及大距弧之割切线成句股方锥形亦四面皆句股即弧度可相求亦不言角古法通于西法矣二者并可用坚楮为仪以写其状则弧度中八线相为比例之理了如掌纹【作法详本书】而郭太史圆容方直矢接句股之法亦不烦言说而解书凡二卷【其目曰总论曰立三角摘録曰浑圆内容立三角曰句股锥曰句股方锥曰方塹堵容圆塹堵曰圆容方直仪简法曰郭太史本法曰角即弧解】以上三书【弧三角举要环中黍尺塹堵测量】并安溪相国刻于保定【世兄李世德孝廉钟伦多所参订而其羣从世宪文学鉴及宿迁徐坛长用锡安溪陈对初万防景州魏君璧廷珍三孝廉河间王仲颖之鋭交河王振声兰生二文学并有校订之功其中图象则君璧及余孙防成手笔也】

一用句股解几何原本之根一卷

几何不言句股然其理并句股也【此言句股西谓之直角三边形译书时未能防通遂分途径】故其难通者以句股释之则明惟理分中末线似与句股异源今为游心于立法之初而仍出于句股信古九章之义包举无方【徐文定公译大测表名之曰割圆句股八线表其知之矣】

一几何增解数则【本各自为书今附前条共卷】

其目有四【曰以方斜较求斜方曰切线角与圆内角交互相应曰量无法四边形防法曰取平行线简法】并就几何各题而增故不入补编【补编专言体积并几何未有之题】

一仰规覆矩一卷

一查地平经度为日出入方位一查赤道经度为日出入时刻【并依里差用弧三角立算与历书法微别秀水友人张简庵雍敬熟观余所制简平仪有所悟入因作此相质】

一方圆幂积二卷

历书周径率至二十位然其入算仍用古率【十一与十四之比例本祖冲之径七周二十二之密率】岂非以乘除之际难用多位欤今以表列之取数殊易乃为之约法则径与周之比例即方圆二幂之比例【径一则方周四圆周三一四一五九二六五而径上方幂与圆幂亦若四与三一四一五九二六五尾数八位并以表为用】亦即为立方立圆之比例【同径之立方与圆柱若四与三一四有奇则同径之立方与立圆若六与三一四有奇】殊为简易直防【歲癸未匡山隐者毛心易干干惠访山居偶论周径之理因复推论及方圆相容相变诸率益觉精明盖学问贵相长也○中州谢野臣廷逸毛先生壻也于数学甚有精思偕隐阳美自相师友著述甚富多前人所未发】

一丽泽珠玑一卷

【鼎】生平得力于友朋之益故虽一言之惠示不敢忘也必谨录之久而成帙取其关于算学者别为一卷

一古算器攷一卷

今有笔算【今之筹算亦是笔书】遂以珠盘为古不知古用筹策故曰持筹其用珠盘盖起元末明初制度简妙天下习用之而遂忘古法故为之攷【作珠盘者甚巧惜逸其名氏】

一数学星槎一卷

初学莫易于笔算【减并乘除三日可了】然除法定位转易乘法定位稍难兹以本数大数小数三者别焉虽童子可知矣至于句股开方非图不解周髀算经有古图简质可翫历书本几何立說亦足引人思致今稍广之为图者六以示余两孙【防成玕成】俾稍知其意数学如海非笃好精思鲜不自涯而返然而千里之行始于足下因命之曰数学星槎云尔

以上算学书二十六种

内已刻者七种